

(6.1) Rozhodněte, která z následujících tvrzení platí pro každou reálnou čtvercovou matici A řádu k . Platná tvrzení dokažte, u neplatných uveďte konkrétní protipříklad.

- (a) Pokud $A^2 = A$ a λ je vlastní číslo matice A , pak $\lambda \in \{0, 1\}$.
Víme tedy, že λ je vlastním číslem matice A , tedy existuje nenulový vektor $\mathbf{v}$ takový, že platí:

$$A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$$

Upravujeme nyní tuto rovnici.

$$A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$$

$$A^2\mathbf{v} = A(\lambda\mathbf{v}) \quad \text{využijem linearity zobrazení daného maticí } A$$

$$A^2\mathbf{v} = \lambda(A\mathbf{v}) \quad \text{využijeme toho, že } A^2 = A$$

$$A\mathbf{v} = \lambda^2\mathbf{v}$$

$$\lambda\mathbf{v} = \lambda^2\mathbf{v}$$

$$(\lambda^2 - \lambda)\mathbf{v} = 0 \quad \text{poněvadž } \mathbf{v} \text{ je nenulový, musí platit:}$$

$$\lambda(\lambda - 1) = 0$$

a tedy platí $\lambda = 0 \vee \lambda = 1$, což jsme měli dokázat.

- (b) Pokud $A^2 = A$, pak 0 je vlastním číslem matice A .
Tvrzení neplatí. Uvažujme jednotkovou matici (řádu k) I_k . Platí, že $I_k^2 = I_k$ a tedy předpoklady jsou splněny, avšak charakteristický polynom jednotkové matice vypadá následovně:

$$p_{I_k}(\lambda) = \det(I_k - \lambda I_k) = (1 - \lambda)^k$$

Kořenem tohoto polynomu (neboli vlastním číslem matice $A = I_k$) je $\lambda = 1$ s algebraickou násobností k , a tedy 0 není vlastním číslem matice $A = I_k$.

- (c) Pokud pro nějaké přirozené číslo n platí $A^n = 0_{k \times k}$ a λ je vlastní číslo matice A , pak $\lambda = 0$.

Poněvadž λ je vlastním číslem matice A , existuje nenulový vektor $\mathbf{v}$ takový, že platí:

$$A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v} \quad \text{vynásobme tuto rovnici zleva maticí } A, \text{ obdržíme:}$$

$$A(A\mathbf{v}) = A(\lambda\mathbf{v}) \quad \text{poněvadž } A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}, \text{ platí:}$$

$$A^2\mathbf{v} = \lambda^2\mathbf{v} \quad \text{postup opakujme a, jak lze nahlédnout, dostaneme:}$$

$$A^n\mathbf{v} = \lambda^n\mathbf{v} \quad \text{z předpokladu víme, že } A^n = 0_{k \times k} \text{ a tedy:}$$

$$0_{k \times 1} = \lambda^n\mathbf{v}$$

Poněvadž víme, že vektor $\mathbf{v}$ je nenulový, musí platit že $\lambda^n = 0$ a jediné číslo, jež tuto rovnost splňuje je 0. Tedy $\lambda = 0$, což jsme měli dokázat.

- (d) Pokud pro nějaké přirozené číslo n platí $A^n = 0_{k \times k}$, pak 0 je vlastní číslo matice A .

Matice A je libovolná. Poněvadž existuje $n \in \mathbb{N}$ že platí $A^n = 0_{k \times k}$, musí existovat $m \in \mathbb{N}, m \leq n$ takové, že $A^m = 0_{k \times k}$, ale $A^{m-1} \neq 0_{k \times k}$. Kupříkladu v případě nulové matice by bylo $m = 1$ ($A^{m-1} = A^0 = I_k$), případ nenulové matice je triviální (minimálně $A^1 \neq 0_{k \times k}$). Díky tomuto zaručeně existuje nenulový vektor $\mathbf{u}$ takový, že platí $A^{m-1}\mathbf{u} \neq 0$. Označme $\mathbf{v} = A^{m-1}\mathbf{u}$. Z úvah výše plyne že $\mathbf{v}$ je nenulový a platí:

$$\begin{aligned} A\mathbf{v} &= A(A^{m-1}\mathbf{u}) \\ &= A^m\mathbf{u} && \text{poněvadž platí } A^m = 0_{k \times k}, \text{ platí:} \\ &= \mathbf{0} = 0\mathbf{v} \end{aligned}$$

Vektor $\mathbf{v}$ je tedy vlastní vektor matice A , příslušný vlastnímu číslu 0, tedy 0 je vlastním číslem matice A , což jsme měli dokázat.